TI102 - Algorithmique

TD1 - Compréhension des algorithmes

Consignes:
- Le travail est **individuel**.
- Le travail est à faire sur papier.
- Il est fortement recommandé de se reférer aux cours et aux supports de cours pour répondre aux questions.

Acquis d'apprentissage:
À la fin de ce TD, vous serez capable de:
- Découper un problème en séquences
- Prendre conscience de l'importance de la précision dans la description des instructions
- Comprendre l'importance de l'ordre des instructions
- Identifier des actions répétitives et formuler des conditions d'arrêt
- Comprendre et générer des organigrammes pour représenter un problème

Niveau débutant

Exercice 1. Pour retirer de l'argent à partir d'un distributeur de billets, nous supposons que l'utilisateur effectue les actions suivantes:

1. Introduire la carte dans la machine
2. Saisir le type d'opération souhaité (un retrait)
3. Taper le code de la carte sur le clavier de la machine
4. Validez
5. Taper le montant demandé
6. Validez
7. Reprendre votre carte

Quel est l'oubli ?

Exercice 2. Voici un algorithme décrivant les étapes à faire avant d'aller à l'école le matin:

1. Se réveiller
2. Sortir du lit
3. Prendre son petit déjeuner
4. Se laver le visage et se brosser les dents

5. Quitter la maison
6. Prendre le chemin de l'école

Que manque-t-il ?

Exercice 3. Dans l'une des épreuves de Fort Boyard, il est demandé au candidat d'ouvrir une porte fermée à clé pour ne pas rester prisonnier. Il dispose d'une boite de clés mais dont il ne sait pas laquelle est la bonne. La stratégie qu'il a employée pour essayer de gagner est la suivante :

1. Prendre une clé de la boite
2. Essayer de rentrer la clé dans la serrure
3. Si la clé ne rentre pas dans la serrure
   a) La reposer dans la boite
4. Sinon
   a) Essayer de tourner la clé
   b) Si la clé ne tourne pas
      i. La reposer dans la boîte
   c) Sinon
      i. Tourner la clé dans la serrure
      ii. La reposer dans la boîte
5. Fin de "si la clé ne rentre pas dans la serrure"
6. Recommencer à l'étape 1

Fin avant que la clepsydre ne bloque la porte.
Questions:

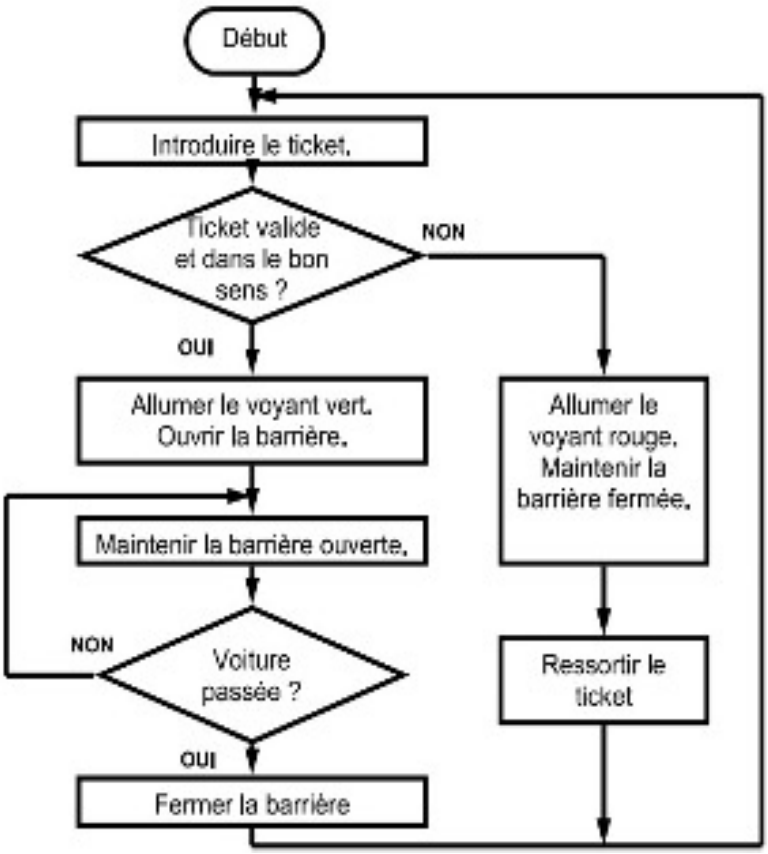
1. Le candidat de fort Boyard a oublié de vérifier quelque chose après avoir fait l'essai de la clé ; quoi ? (*Indice : la porte est fermée à clé*)
2. L'algorithme présenté n'est vraiment pas optimal. Il est même très peu efficace. Comment l'améliorer ?

Niveau intermédiaire

Exercice 4. Compléter la description du fonctionnement du système dont l'organigramme est représenté ci-dessous.

1. ...
2. Si le ticket est valide et qu'il est introduit dans le bon sens, alors ...
   Dans le cas contraire, ...
   Il faut alors ressortir le ticket et recommencer l'étape 1.

3. Avec la barière ouverte la voiture peut passer. Si elle n'est pas passée, il faut ...



Exercice 5. Le principe d'un distributeur de boisson est le suivant: vous sélectionnez la boisson de votre choix, le prix s'affiche (ici 1€ pour toutes les boissons), vous insérez donc une pièce de 1€ (la machine vérifie la pièce) puis le distributeur vous donne la boisson.

Dans le cas où la pièce n'est pas une pièce 1€ (0,10 € ; 0,20€ ; 0,50€, 2€ ou autre ...) le distributeur rejette la pièce.

Dessiner l'organigramme qui représente le fonctionnement de ce distributeur (utiliser les événements et les actions décrits dans le tableau ci-dessous).

Événements	**Actions**
Pièce = 1€ ?	Distribuer la boisson
Boisson sélectionnée ?	Rejeter la pièce
	Afficher le prix : 1€

Exercice 6. Afin de limiter la consommation énergétique, un escalator est à l'arrêt lorsque personne ne l'utilise. Dès la détection d'une personne en bas de l'escalator, celui-ci se met en fonctionnement.

Proposer un organigramme décrivant ce fonctionnement en utilisant les événements et les actions suivants:

Événements	**Actions**
Détection d'une personne en bas de l'escalator	Mettre l'escalator en fonctionnement
Détection d'aucune personne en haut de l'escalator	Arrêter l'escalator
Compteur = 0 ?	Compteur = Compteur + 1
	Compteur = Compteur - 1
	Compteur = 0

Exercice 7. Un système de chauffage intelligent peut prendre deux états:

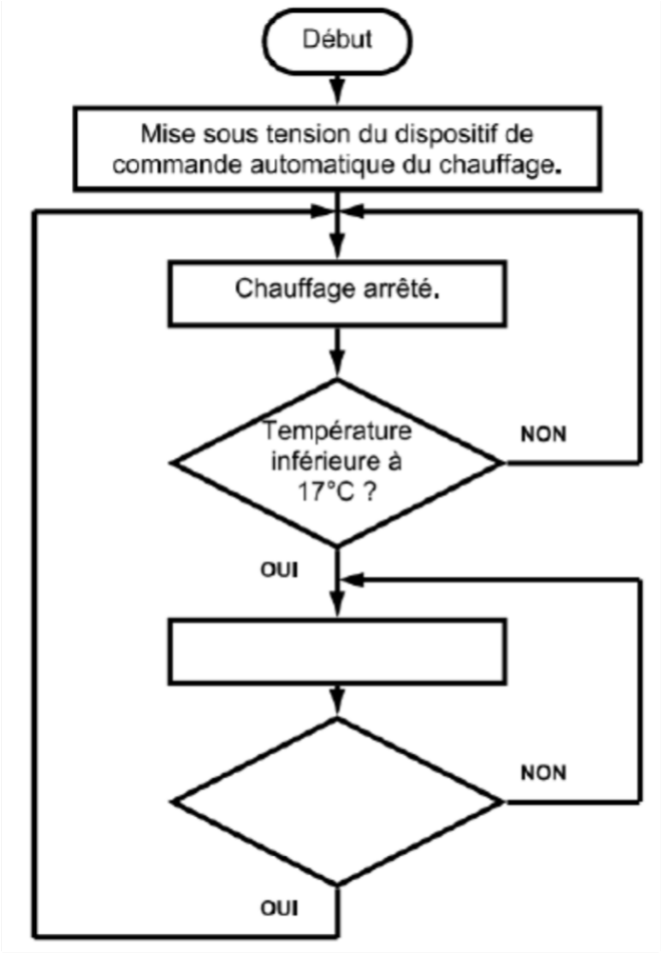
- État 1: chauffage éteint
- État 2: chauffage allumé

Deux niveaux de températures déterminent le passage d'un état à l'autre:

- Température minimale: 17°C
- Température maximale: 20°C

Compléter l'organigramme suivant pour décrire le fonctionnement de ce système, en vous aidant de la description suivante:

1. Mise sous tension du dispositif de commande automatique du chauffage.
2. Le chauffage est arrêté.
3. Si la température est inférieure à 17°C, le chauffage est mis en marche.
4. Si la température est supérieure à 17°C, le chauffage reste arrêté.
5. Tant que la température reste inférieure à 20°C, le chauffage reste en état de marche. Lorsque la température dépasse 20°C, le chauffage est arrêté et l'on se retrouve à l'étape 2.



Niveau avancé

Exercice 8. [Équation du second degré]

1. Écrire en langage naturel les étapes de résolution d'une équation du second degré.
2. Traduire cette séquence en instructions algorithmique.
3. Est-il possible que cet algorithme utilise une construction `Selon - que` ?

Exercice 9. La séquence d'instructions suivantes permettent de calculer la factorielle d'un entier n avec une calculatrice à 4 opérations:

Calcul de la factorielle de n
Taper la valeur de n sur le clavier de la calculatrice
Taper sur la touche $\times$ sur le clavier de la calculatrice
Caluler (de tête) la nouvelle valeur de n (soustraire 1 de n, ie. n vaut maintenant $n-1$)
Taper sur la nouvelle valeur de n sur le clavier de la calculatrice
Taper sur la touche $=$ sur le clavier de la calculatrice
Répéter les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que n soit égal à 1

1. Testez cet algorithme pour $n = 5$, vérifiez ensuite que la sortie est bien égale à 120.
2. Quelle est la valeur obtenue si $n = 0$, si $n = -1$?
3. Corrigez l'algorithme pour qu'il fonctionne pour $n = 0$.

Exercice 10. Un palindrome est un mot ou une phrase qui peut se lire de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Par exemple, "radar", "elle", "sos"sont des palindromes.

Décrire avec des phrases simples (en français) une séquence d'instructions qui permet de vérifier si un mot quelconque est un palindrome ou pas. Tester ensuite votre algorithme sur divers mots.